

存在領域入門 解答

和と積から x, y の影をつかまえる

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 復習時間 : 20 分

今日の核

$s = x + y, p = xy$ とおくと, x, y は二次方程式 $t^2 - st + p = 0$ の解として見られる。したがって, 実数 x, y が存在する条件は判別式で決まる。

構成

基本確認 → 判別式 → 存在領域 → 発展

ウォーミングアップ

和と積を，二次方程式の係数として見る。

基本確認

1. $x = 1, y = 3$ のとき, $s = x + y, p = xy$ を求めよ。
答 $s = 4, p = 3$
2. $x = -2, y = 5$ のとき, $s = x + y, p = xy$ を求めよ。
答 $s = 3, p = -10$
3. 次の式を展開せよ。
答 $(t - x)(t - y) = t^2 - (x + y)t + xy$
4. 3 の結果を使って, x, y を解にもつ二次方程式を作れ。
答 $(t - x)(t - y) = 0$, すなわち $t^2 - (x + y)t + xy = 0$

$(x + y, xy)$ の存在領域

判別式が 0 以上になる範囲を読む。

メイン問題

1. $s = x + y, p = xy$ とおく。 x, y を解にもつ二次方程式を, s, p を使って書け。
答 $t^2 - st + p = 0$
2. 二次方程式 $t^2 - st + p = 0$ が実数解をもつ条件を, 判別式を使って書け。
答 $D = s^2 - 4p \geq 0$
3. 6 の条件を整理して, p についての不等式で表せ。
答 $p \leq \frac{s^2}{4}$
4. 以上より, 点 $(s, p) = (x + y, xy)$ の存在領域を答えよ。
答 (s, p) 平面で $p \leq \frac{s^2}{4}$ を満たす部分。
5. 境界線はどんな曲線か。式と名前を答えよ。
答 式は $p = \frac{s^2}{4}$ 。名前は放物線。

和 s と積 p が本当に実数 x, y から来ているなら, $t^2 - st + p = 0$ が実数解を持つ必要がある。だから判別式 $D \geq 0$ が主役になる。

直観チェック

条件 $p \leq s^2/4$ に代入して判定する。

チェック問題

- $x + y = 6$ のとき, xy の最大値を求めよ。
答 9。最大は $x = y = 3$ のとき。
- $x + y = s$ のとき, xy の最大値を s を使って表せ。
答 $\frac{s^2}{4}$ 。最大は $x = y = \frac{s}{2}$ のとき。
- 次の点は $(x + y, xy)$ として存在するか。存在するなら丸, 存在しないならバツをつけよ。

点 (s, p)	(2, 1)	(2, 3)	(0, -4)	(4, 4)
判定	丸	バツ	丸	丸

- $x + y + xy$ の値を, s, p を使って表せ。
答 $s + p$

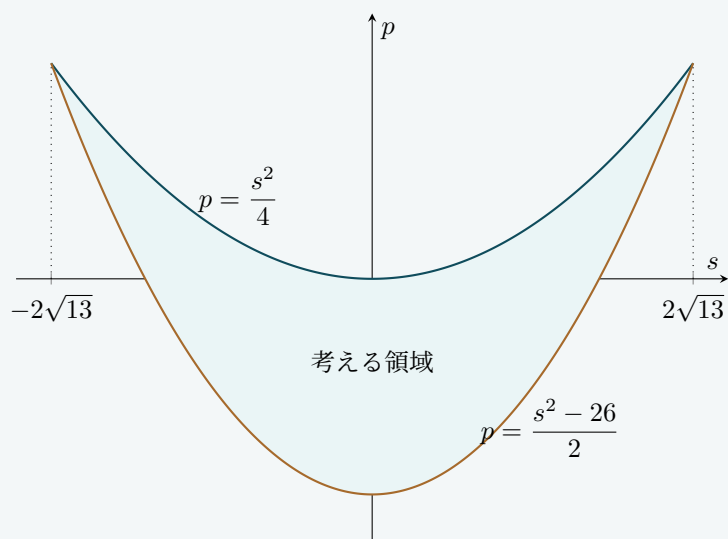
発展問題

条件 $x^2 + y^2 \leq 26$ も s, p で表す。

発展

- $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき, $s = x + y, p = xy$ とおく。 $x^2 + y^2$ を s, p で表せ。
答 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = s^2 - 2p$
- 14 の条件と, 存在領域の条件を組み合わせて, s, p が満たす条件を 2 つ書け。
答 $s^2 - 2p \leq 26$
答 $p \leq \frac{s^2}{4}$
同じことを下側境界も含めて書くと, $\frac{s^2 - 26}{2} \leq p \leq \frac{s^2}{4}$ 。
- $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき, $x + y + xy = s + p$ の最大値と最小値を考えたい。まず, 考えるべき領域を (s, p) 平面に図示せよ。

領域の図



最大値・最小値

上側は存在領域の境界 $p = s^2/4$, 下側は $x^2 + y^2 = 26$ から出る境界

$$p = \frac{s^2 - 26}{2}$$

である。したがって、考える領域は

$$\frac{s^2 - 26}{2} \leq p \leq \frac{s^2}{4}, \quad -2\sqrt{13} \leq s \leq 2\sqrt{13}.$$

最大値・最小値まで出すなら, $s + p$ は p が大きいほど大きくなる。最大は上側境界 $p = s^2/4$ で調べる。

$$s + \frac{s^2}{4}$$

は区間の右端 $s = 2\sqrt{13}$ で最大となるので、最大値は

$$13 + 2\sqrt{13}.$$

最小は下側境界 $p = (s^2 - 26)/2$ で調べる。

$$s + \frac{s^2 - 26}{2}$$

は $s = -1$ で最小となるので、最小値は

$$-\frac{27}{2}.$$